

Surd & Indices

Question

$$\sqrt{5 + \sqrt{11 + \sqrt{19 + \sqrt{29 + \sqrt{49}}}}}$$

$$= \sqrt[7]{36}$$

$$= 6$$

$$= 3 \sqrt{9} \cdot 4 \sqrt[5]{16}$$

Ans

Question

— 5808 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए

$$\boxed{2 \times 2} \times \boxed{2 \times 2} \times \underset{\times 3}{3} \times \boxed{11 \times 11}$$

Ans 3

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 5808} \\ - 2 \\ \hline 2004 \\ - 2 \\ \hline 1452 \\ 2 \\ \hline 726 \\ 3 \\ \hline 363 \\ 11 \\ \hline 121 \\ 11 \\ \hline 11 \\ 11 \\ \hline 1 \end{array}$$

Question

20184 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए

$$\boxed{2 \times 2} \times \left(\begin{matrix} 2 \\ \times 2 \end{matrix} \right) \times \left(\begin{matrix} 3 \\ \times 3 \end{matrix} \right) \times \boxed{29 \times 29}$$

$$3 \times 2 = 6$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 20184} \\ 2 \\ \hline 10092 \\ 2 \\ \hline 5046 \\ 3 \\ \hline 2523 \\ 29 \\ \hline 941 \\ 29 \\ \hline 29 \\ 1 \end{array}$$

Question — Simplifyy सात करे $1 + \frac{2}{3}$

$1 + \frac{2}{3} = \frac{3}{3} + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$

$\frac{5}{3} \times \frac{3}{3} = \frac{5 \times 3}{3 \times 3} = \frac{15}{9}$

$\frac{15}{9} \rightarrow \frac{5}{3}$

$$1 + \frac{2}{24} \rightarrow 1 + \frac{\cancel{10}}{\cancel{24}} \quad \begin{matrix} 3 \\ 4 \end{matrix}$$

$$= \frac{7}{4} \text{ Ans}$$

Question

$$2 + \frac{1}{1 + \frac{2}{1 + \frac{3}{1 + \frac{4}{5}}}}$$

$$1 + \frac{4}{5} = \frac{9}{5}$$

$$1 + \frac{\frac{3}{9}}{\frac{1}{9}} \rightarrow 1 + \frac{15}{9} \rightarrow \frac{24}{9}$$

$$1 + \frac{2}{24} = \frac{26}{24} = \frac{13}{12}$$

$$1 + \frac{\cancel{18}}{\cancel{24}} \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{7}{4}$$

$$2 + \frac{\frac{1}{7}}{\frac{4}{7}} \Rightarrow 2 + \frac{4}{7} = \frac{18}{7}$$

Question

$$1.5 + \frac{2}{3 + \frac{1}{1 + \frac{2}{3}}}$$

$$1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$$

$$3 + \frac{1}{\frac{5}{3}} \rightarrow 3 + \frac{12}{5} \rightarrow \frac{27}{5}$$

$$\frac{1.5 \times 3}{10} = 2$$

$$\frac{3}{2} + \frac{2}{\frac{27}{5}} \rightarrow \frac{27}{5}$$

$$\frac{3}{2} + \frac{10}{27} \rightarrow \frac{81 + 20}{54} = \frac{101}{54}$$

Decimal

परमलव

$$* \frac{2.5}{1} = \frac{25}{10} = \frac{5}{2}$$

$$* 5.25 = \frac{525}{100} = \frac{21}{4}$$

$$* \frac{5}{100} = 0.05$$

$$* \frac{0.2}{100}$$

$$00.002 = 0.002$$

बार बार

Repetition of No after decimal

दशमलव के बाद अंको का दोहराव

$$* 2.333333 \dots$$

$$2.\overline{3}$$

$$* 0.252525 \dots$$

$$0.\overline{25}$$

$$* 2.922222 \dots$$

$$2.\overline{92}$$

$$* 0.27$$

$$\frac{27}{99} = \frac{3}{11}$$

$$* 1.\overline{33}$$

$$= 1 + 0.\overline{33}$$

$$1 + \frac{33}{99} = 1 + \frac{1}{3}$$

$$= 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

$$* 2.36$$

$$2 + 0.\overline{36}$$

$$2 + \frac{36}{99} = 2 + \frac{4}{11}$$

$$2 + \frac{4}{11} = \frac{26}{11}$$

Question $0.\overline{01}$ के बराबर है

$$\frac{001}{999} = \frac{1}{999}$$

Question $1.\overline{27}$ के रूप में $\frac{p}{q}$ के बराबर है

$$1 + 0.\overline{27}$$

$$1 + \frac{\cancel{27}}{\cancel{99}} = \frac{3}{11}$$

$$1 + \frac{3}{11} = \frac{14}{11} \text{ Ans}$$

Question $5.\overline{76}$ और $2.\overline{3}$ का अंतर है

$$5.\overline{76} \quad 76 \quad 76 \quad 76 \quad 76 \quad \dots$$

$$2.\overline{33} \quad 33 \quad 33 \quad 33 \quad 33 \quad \dots$$

$$\hline 3.\overline{43} \quad 43 \quad 43 \quad 43 \quad 43 \quad \dots$$

$$3.\overline{43} \text{ Ans}$$

Question $0.\overline{31} + 0.\overline{6} + 0.\overline{002}$ बराबर है

$$0.\overline{31} \quad 31 \quad 31 \quad 31 \quad 31 \quad \dots$$

$$0.\overline{6} \quad 6 \quad 6 \quad 6 \quad 6 \quad 6 \quad 6 \quad 6 \quad \dots$$

$$0.\overline{002} \quad 002 \quad 002 \quad 002 \quad 002 \quad \dots$$

$$\hline 0.\overline{379} \quad 379 \quad 379 \quad 379 \quad 379 \quad \dots$$

$$0.\overline{379} \text{ Ans}$$

ROJGAR WITH ANKIT

Question If $\sqrt{4096} = 64$ then the value of $\sqrt{40.96} +$

$\sqrt{0.4096} + \sqrt{0.004096} + \sqrt{0.00004096}$ up to two place of decimal is

$$\frac{\sqrt{4096}}{100} + \frac{\sqrt{0.4096}}{10000} + \frac{\sqrt{0.004096}}{1000000} + \frac{\sqrt{0.00004096}}{10000000000}$$

$$\frac{64}{10} + \frac{64}{100} + \frac{64}{1000} + \frac{64}{10000}$$

$$6.4 + 0.64 + 0.064 + 0.0064$$

$$6.4$$

$$0.64$$

$$0.064$$

$$0.0064$$

$$\underline{7.1104} = 7.11 \text{ Ans}$$

1. What is the value of

$$\sqrt{4600 + \sqrt{540 + \sqrt{1280 + \sqrt{250 + \sqrt{36}}}}}$$

2.

$$\sqrt{4600 + \sqrt{540 + \sqrt{1280 + \sqrt{250 + \sqrt{36}}}}} \text{ का मान क्या है?}$$

- (a) 69
- (b) 68
- (c) 70
- (d) 72

2. Find the value of

$$\sqrt{1927 + \sqrt{76 + \sqrt{8 + \sqrt{289}}}}$$

$$\sqrt{1927 + \sqrt{76 + \sqrt{8 + \sqrt{289}}}} \text{ का मान ज्ञात कीजिये।}$$

- a. 44
- b. 46
- c. 49
- d. 41

3. By what least number should 2450 be multiplied so that it becomes a perfect square?

2450 में किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाये।

- a. 2
- b. 3
- c. 4
- d. 5

4. If $2 = x + \frac{1}{1 + \frac{1}{5 + \frac{1}{2}}}$ then find the value of x.

यदि $2 = x + \frac{1}{1 + \frac{1}{5 + \frac{1}{2}}}$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- a. 15/13
- b. 14/13
- c. 13/15
- d. 1

5. What is the correct equation for $0.0\overline{18}$?

$0.0\overline{18}$ का सही समीकरण क्या होगा?

- a. $1/55$
- b. $18/100$
- c. $18/1000$
- d. $1/66$

6. What should come in place of question mark (?) in the following question?

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

$$2.\overline{39} + 5 + 6.\overline{25} + 0.\overline{08} = ?$$

- a. $13.\overline{92}$
- b. $13.\overline{82}$
- c. $13.\overline{62}$
- d. $13.\overline{72}$

7. What is the value of 0.00010 ?

0.00010 का मान क्या है ?

- (a) $1/1000$
- (b) $1/10000$
- (c) $1/100000$
- (d) $1/100$

8. What is the value of 0.001040?

0.001040 का मान क्या है ?

- (a) 104/1000
- (b) 104/1000000
- (c) 104/100000
- (d) 104/10000

9. If $\frac{1}{4.263} = 0.2346$, find the value of $\frac{1}{0.0004263}$.

यदि $\frac{1}{4.263} = 0.2346$ है, तो $\frac{1}{0.0004263}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 4.263
- (b) 2346
- (c) 4263
- (d) 2.346

10. What is the value of $11.\overline{4} + 22.5\overline{67} - 33.5\overline{9}$?

$11.\overline{4} + 22.5\overline{67} - 33.5\overline{9}$ का मान कितना होगा?

- (a) 0.0412
- (b) 4.12
- (c) 40.12
- (d) 0.412

ANSWER SHEET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	A	A	A	D	B	C	B	D